28/9/2026

Identification of simple Liquid of organic Compound

تعريف للمحاليل البسيطة المركبات العضوية

1) Aromatic hydrocarbon: مركب اروماتي هيدروكربوني ←

(Aromatic cpd) Aromatic Compound are distingue by Contain of Benzeneing Conidition of Aromatic cpd

مركب الأروماتي يتميز بوجود مكونات بنزينية بداخله

Conidition of Aromatic cpd.

شروط الأروماتية (Huckel's Rule – قاعدة هوكل)

لكي يصنف أي مركب عضوي على أنه أروماتي يجب أن يحقق جميع الشروط الأربعة التالية :-

① أن يكون حلقيًا (cyclic) : يتكون من حلقة واحدة أو أكثر

② أن يكون مستويًا (planar) : جميع ذرات الحلقة تقع في مستوى واحد (تهجين ذرات عادة sp^2)

③ أن يكون مكتمل الترافق (fully conjugation) : تحتوي الحلقة على روابط ثنائية وأحادية متناوبة (أو أزواج الكترونات حرة) تسمح بدوران الكترونات π بالحلقة كاملة دون انقطاع

④ تطبيق قاعدة هوكل (4n+2) : يجب أن يحتوي عدد الكترونات π في الحلقة على العدد الناتج من الصيغة

$$\text{Number of } \pi \text{ electrons} = 4n+2$$

حيث (n) عدد صحيح موجب أو صفر

أمثلة على المركبات الأروماتية

غير متجانسة الحلقة (Heterocyclic)	أحادية الحلقة (Monocyclic)
البيريدين (Pyridine) : سداسية	البنزين (Benzene) : $\bar{e}6 / \pi J$
الفيوران (Furan) : خماسي + O_2	التولوين (Toluene) : بنزين + ميثيل
الثيوفين (Thiophene) : خماسي + S_2	الفينول (Phenol) : بنزين + هيدروكسيل
	الأنيلين (Aniline) : بنزين + أمين

متعددة الحلقات (PAHs – Polycyclic Aromatic Hydrocarbon)

النافثالين (Naphthalene)

الأنثراسين (Anthracene)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Physical Profertics :→ خواص فيزيائية

① عديم اللون (colorless)

② شكل سائل (liquid)

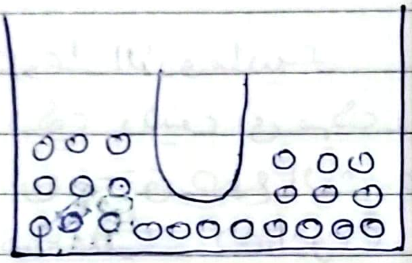
③ له رائحة (has odour)

④ لا يمتزج بسهولة (immiscible H_2O) لا يذوب في الماء

Chemical Profertics :-

Freezing test

اختبار التجمد



icebath

Procedure

خطوات

① 2 إلى 3 ml سائل عضوي

② التبريد في حمام ثلجي 3 إلى 5 min

③ الملاحظة والنتائج

يتم تحريك الأنبوبة مع تشجيع على التبلور (caystallization)

ولاحظ ما إذا كان السائل يتصلب (solidifies) أو ظل سائل

Observation and Results

الملاحظات ونتائج

مركب بدرجة تجمد عالية ← مثل الاستيك الثلجي أو البنزين

مركب بدرجة تجمد منخفضة ← باقي السوائل العضوية

Simple تبسيط

$\frac{1}{2}$ Ml $\xrightarrow[\text{ثلجي}]{\text{حمام}}$ $\xrightarrow[3\ \text{Min}]{\text{For}}$

ملاحظة → solidify (صلب) : Benzen (-5°C)

→ not solidify (غير صلب) : Toluene (-93°C)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner